
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segundo Examen Parcial Extraordinario
II Semestre 2024

Instrucciones generales

Total de puntos: 44

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \end{cases}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

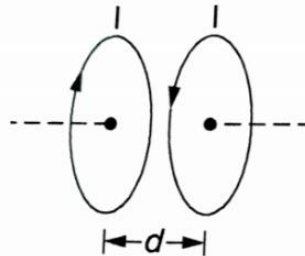
$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

1. Con respecto a la regla de Kirchhoff de las mallas:
 - a) Se fundamenta en la naturaleza conservativa de los campos electrostáticos.
 - b) Establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de una espira debe ser positiva.
 - c) Establece que la suma algebraica de las corrientes en un nodo debe ser positiva.
 - d) Se basa en dirección antihoraria de la caída de potencial.
2. De acuerdo con la siguiente figura, la dirección del campo magnético neto en $d/2$ es:



- a) Cero
 - b) Hacia afuera de la página
 - c) Hacia la derecha
 - d) Hacia la izquierda
3. Suponga que una partícula con carga positiva se mueve con velocidad constante a lo largo del eje x , y entra en una región con un campo magnético uniforme a lo largo del eje y . Cuando la partícula cargada entra al campo, es desviada adoptando una trayectoria curva hacia arriba. Esto se debe a que:
 - a) La interacción de la carga en movimiento y el campo magnético producen una fuerza magnética tangente al vector velocidad.
 - b) La interacción de la carga en movimiento y el campo magnético producen una fuerza magnética tangente al vector campo magnético.
 - c) La interacción de la carga en movimiento y el campo magnético producen una fuerza magnética proporcional a la carga y paralela al plano formado por los vectores velocidad y campo magnético.
 - d) La interacción de la carga en movimiento y el campo magnético producen una fuerza magnética proporcional a la carga y perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y campo magnético.

4. Suponga dos conductores infinitos, paralelos, separados una distancia r y que transportan corrientes I_1 e I_2 en el mismo sentido. Según lo anterior, con certeza se cumple que
- a) los dos conductores se atraerán entre sí.
 - b) los dos conductores se repelerán entre sí.
 - c) la dirección del campo magnético será en el sentido de la corriente de ambos conductores.
 - d) De acuerdo con la Ley de Ampère, la fuerza neta que experimenta cualquiera de los conductores es cero.

1	A
2	A
3	D
4	A

Segunda parte: desarrollo (45 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (12 puntos)

Para el circuito de la Figura 1, determine:

- a) Las corrientes i_1 , i_2 e i_3 . (6 puntos)
- b) El voltaje para cada resistor. (4 puntos)
- c) La potencia disipada en el resistor de $10\ \Omega$. (2 puntos)

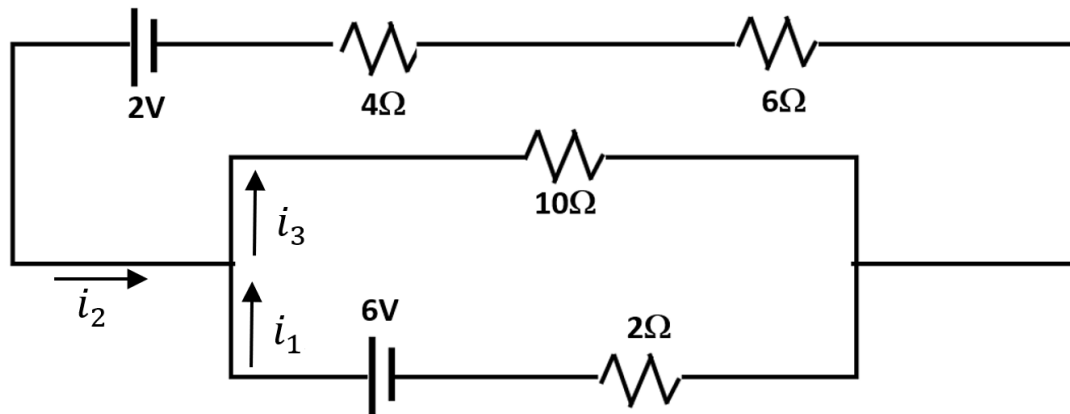
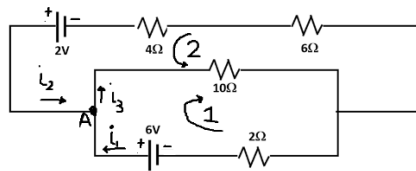


Figura 1. Circuito resistivo.

Solución:

a) Tomando la dirección de las corrientes y las mallas como se muestra a continuación:



En el nodo A:

$$i_1 + i_2 = i_3 \quad (1)$$

Para la malla 1:

$$\begin{aligned} \sum V &= \sum iR \\ 6 &= 10i_3 + 2i_1 \Leftrightarrow 6 = 10i_1 + 10i_2 + 2i_1 \\ 6 &= 12i_1 + 10i_2 \end{aligned} \quad (2)$$

Para la malla 2:

$$\begin{aligned} \sum V &= \sum iR \\ 2 &= 10i_3 + 6i_2 + 4i_2 \Leftrightarrow 2 = 10i_1 + 10i_2 + 10i_2 \\ 2 &= 10i_1 + 20i_2 \end{aligned} \quad (3)$$

De la ec. 2 se tiene:

$$6 - 12i_1 = 10i_2$$

$$\text{sustituyo en ec3} \quad 2 = 10i_1 + 2(6 - 12i_1)$$

$$2 = 10i_1 + 12 - 24i_1$$

$$-10 = -14i_1$$

$$\frac{10}{14} = \frac{5}{7} = i_1 = 0.71 \text{ A}$$

Despejando i_2 :

$$2 = 10(0.71) + 20i_2$$

$$2 - 7.1 = 20i_2$$

$$-\frac{5.1}{20} = i_2 = -0.26 \text{ A} \quad (\text{dirección opuesta a la marcada})$$

Para i3:

$$i_1 + i_2 = i_3 = 0.71 - 0.26 = 0.45 \text{ A}$$

$$b) \quad V_4 = 4 i_2 = 4(0.26) = 1.04 \text{ V}$$

$$V_6 = 6 i_2 = 6(0.26) = 1.56 \text{ V}$$

$$V_2 = 2 i_1 = 2(0.71) = 1.42 \text{ V}$$

$$V_{10} = 10 i_3 = 10(0.45) = 4.5 \text{ V}$$

$$c) \quad P_{10} = i^2 R = (0.45)^2 (10) = 2.03 \text{ W}$$

Problema 2 (11 puntos)

Una partícula de carga q y masa m se mueve en un plano horizontal, en ángulo recto respecto a un campo magnético uniforme vertical B . ($m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

- ¿Cuál es la frecuencia f del movimiento circular de la partícula, en función de q , B y m ? (Ésta es la llamada frecuencia ciclotrónica.) (5 puntos)
- Demuestre que el tiempo necesario para que cualquier partícula cargada describa una revolución completa es independiente de su velocidad y de su radio. (2 puntos)
- Calcule el radio de la trayectoria y la frecuencia ciclotrónica, si la partícula es un electrón con rapidez $v = 1,0 \times 10^5 \text{ m/s}$, y la intensidad del campo es $B = 1,0 \times 10^{-4} \text{ T}$. (4 puntos)

Solución:

- La partícula se mueve de manera tal que la fuerza magnética la obliga a hacer un movimiento circular; así, esta fuerza se convierte en una fuerza centrípeta de forma tal que:

$$\sum F_c = ma_c = m \frac{v^2}{R}$$

Como

$$\begin{aligned} F_E &= qvB\sin\theta \quad \rightarrow F_E = F_c \\ qvB\sin\theta &= m \frac{v^2}{R} \quad \Leftrightarrow qB\sin\theta = m \frac{v}{R} \\ \frac{qB\sin\theta}{m} &= \frac{v}{R} \end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned} w &= \frac{v}{R} \quad f = \frac{w}{2\pi} = \frac{v}{2\pi R} \\ f &= \left(\frac{qB\sin\theta}{2\pi m} \right) \quad (\theta = 90^\circ) \\ \therefore f &= \frac{qB}{2\pi m} \end{aligned}$$

b) El periodo es el inverso de la frecuencia, así:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{\frac{qB}{2\pi m}} = \frac{2\pi m}{qB}$$

Lo cual no depende ni de la velocidad ni del radio.

c) Para el radio de la trayectoria:

$$\begin{aligned} \frac{qB}{m} &= \frac{v}{R} \\ \rightarrow R &= \frac{mv}{qB} = \frac{(9.11 \cdot 10^{-31})(1.0 \cdot 10^5)}{(1.6 \cdot 10^{-19})(1.0 \cdot 10^{-4})} \text{ m} \\ &\rightarrow R = 5.7 \cdot 10^{-3} \text{ m} \\ f &= \frac{1.0 \cdot 10^5}{2\pi(5.7 \cdot 10^{-3})} = 2.79 \cdot 10^6 \text{ Hz} \end{aligned}$$

Problema 3 (13 puntos)

Considere un conductor cilíndrico de longitud infinita y radio R que transporta una densidad de corriente no uniforme dada por $J = r\alpha$ donde α es una constante.

- Encuentre el campo magnético dentro del conductor. (5 puntos)
- Encuentre el campo magnético fuera del conductor. (5 puntos)
- Realice un gráfico de B en función de r . (3 puntos)

Solución.

El problema se puede resolver utilizando la ley de Ampère:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc}$$

donde la corriente encerrada I_{enc} está dada por:

$$I_{enc} = \int_0^r J \cdot 2\pi r' dr'$$

- Para $r < R$, la corriente encerrada es:

$$I_{enc} = \int_0^r 2\pi r'^2 dr' = \frac{2\pi \alpha r^3}{3}$$

Aplicando la ley de Ampère, el campo magnético en $P1$ se expresa como:

$$B_1(2\pi r) = \frac{2\mu_0 \pi \alpha r^3}{3}$$

$$B_1 = \frac{\alpha\mu_0}{3} r^2$$

La dirección del campo magnético es tangente a la espera amperiana que encierra la corriente.

b) Para $r > R$, la corriente encerrada es:

$$I_{enc} = \int_0^r 2\pi\alpha r'^2 dr' = \frac{2\pi\alpha R^3}{3}$$

que lleva a:

$$B_2(2\pi r) = \frac{2\mu_0\pi\alpha R^3}{3}$$

Por lo tanto, el campo magnético en un punto P_2 fuera del conductor es:

$$B_2(2\pi r) = \frac{\mu_0\alpha R^3}{3r}$$

c)

